

TP N° 4

Instructions générales

1. Fichier d'exécution

Rédigez votre code dans un fichier portant l'extension **.sql** et exécutez-le dans SQL*Plus avec la commande : **@nom_fichier.sql**

2. Activation de l'affichage

Ajoutez obligatoirement la commande suivante **en première ligne** de chaque fichier **.sql**, avant tout code : **SET SERVEROUTPUT ON**

3. Affichage d'un message

Pour afficher un message à l'écran, utilisez **DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('votre message')** à l'intérieur d'un bloc **PL/SQL**. Vous pouvez afficher un texte fixe, une variable, ou une combinaison des deux avec l'opérateur de concaténation **||**.

4. Exécution d'un bloc PL/SQL

Terminez chaque bloc PL/SQL par **END;** suivi d'un **/** seul sur une ligne séparée pour lancer son exécution.

Exercice 1 :

- 1 - Écrire le bloc PL/SQL qui affiche le message **"Mon premier bloc PL/SQL"**.
- 2 - Écrire un bloc PL/SQL qui déclare une variable **v_message VARCHAR2(50)**, lui affecte la valeur **"Bonjour depuis PL/SQL"** puis l'affiche.
- 3 - Écrire un bloc qui récupère via **SELECT INTO** le prénom (**first_name**) et le salaire (**salary**) de l'employé dont le **employee_id = 100**, puis les affiche.

Syntaxe:

SELECT col1, col2 INTO v1, v2 FROM table WHERE condition;

Exercice 2 :

Le type **%TYPE** permet de déclarer une variable avec le même type qu'une colonne d'une table.

- 1 - Déclarez les variables suivantes en utilisant **%TYPE** : Variable pour **employees.first_name**, pour **employees.salary** et pour **employees.hire_date**.

- 2 - Récupérez ces informations pour *l'employé 101* et affichez-les.
- 3 - Écrire un bloc qui déclare une variable *v_salaire_annuel* de type *NUMBER*.
- 4 - Récupérez le salaire mensuel de l'employé 107.
 - Calculez son salaire annuel (*salaire* $\times$ *12*) et affichez le résultat.
- 5 - Déclarez une constante *c_taux* **CONSTANT NUMBER := 0.15**
 - Récupérez le salaire de l'employé 150 et calculez sa prime (*salaire* $\times$ *taux*).
 - Affichez le salaire et la prime.

Exercice 3 :

- 1 - Déclarez un type **RECORD** nommé *t_employe* contenant trois champs : *id* *NUMBER*, *nom* *VARCHAR2(25)*, *salaire* *NUMBER*.
 - Déclarez une variable de ce type, affectez-lui des valeurs de votre choix et affichez-les.
- 2 - Utilisez **%ROWTYPE** pour déclarer une variable *v_emp*.
 - Récupérez toute la ligne de l'employé 100 et affichez son *employee_id*, *first_name*, *last_name*, *job_id* et *salary*.